

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Apellidos:..... Nombre:.....

DNI:.....

1.- Obtener los números complejos z y ω sabiendo que cumplen las siguientes condiciones: $|z| = 2$, $\arg\left(\frac{z}{\omega}\right) = \frac{\pi}{4}$ y una de las raíces novenas de ω es $\frac{1}{2}(i - \sqrt{3})$.

(2 puntos)

2.- Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^2 \sin^2\left(\frac{1}{4n^2}\right)}{1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)}$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^3 + n} - \sqrt{n^3 - 2n^2 + 1} \right)$

(3 x 0.5 puntos)

3.- Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ siendo $\frac{1}{a_n} = \binom{n+4}{2}$.

(1.5 puntos)

4.- Calcular el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x \cdot \cos(x)}{x \cdot [1 - \cos(x)]}$.

(1.5 puntos)

5.- Demostrar que la función

$$y = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} x \sqrt{x^2 + 1} + \ln \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 1}}$$

satisface la relación $2y = xy' + \ln y'$.

(1.5 puntos)

6.- Estudiar la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función según los valores del parámetro α

$$f(x) = \begin{cases} 2 - e^{\alpha \cdot x} & \text{si } x > 0 \\ 1 - \alpha \cdot x - \frac{x^2}{2} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

(2 puntos)